

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Utilisation d'un tableur

Informatique – classe de 3ème

Ce TD évalue la maîtrise des formules, fonctions logiques, mise en forme et mise en page dans un tableur à travers des situations concrètes camerounaises.

EXERCICE 1 Gestion des notes – Lycée de Bafoussam

Un enseignant saisit les notes sur 20 de 5 élèves pour 3 matières. Le tableau ci-dessous présente un extrait de la feuille de calcul (lignes 1 à 6, colonnes A à E). La ligne 1 contient les en-têtes.

	A	B	C	D	E
1	Matricule	Maths	PC	SVT	Moyenne
2	23A001	14	12	15	
3	23A002	9	11	8	
4	23A003	16	18	14	
5	23A004	7	10	9	
6	23A005	12	13	11	

1. Écrire la formule à saisir en E2 pour calculer la moyenne arithmétique des trois notes, puis la recopier vers le bas. (1 pt)
2. En F1, on écrit `Mention`. Écrire la fonction SI imbriquée à saisir en F2 pour afficher : "Admis" si moyenne ≥ 10 , "Rattrapage" si moyenne ≥ 8 et < 10 , "Échoué" sinon. (2 pts)
3. L'enseignant veut compter le nombre d'élèves ayant une moyenne ≥ 12 en G1. Donner la formule exacte utilisant NB.SI. (1 pt)
4. Appliquer un format conditionnel sur la plage E2:E6 pour colorer en vert les moyennes ≥ 10 et en rouge les autres. Décrire la procédure exacte (menu, règles, formats). (2 pts)
5. Configurer la mise en page pour imprimer ce tableau en orientation Paysage, avec des marges étroites, en ajustant sur une seule page large. Citer les 3 onglets/menus successifs à utiliser. (2 pts)

EXERCICE 2 Stock magasin – Quincaillerie « Au Bon Outil » à Douala

Le gérant suit le stock de 4 articles. Colonnes : A : Code, B : Désignation, C : Prix Unitaire (FCFA), D : Quantité Stock, E : Valeur Stock, F : Alerte.

1. En E2, écrire la formule calculant la valeur du stock (Prix $\times$ Quantité) avec des références appropriées pour une recopie vers le bas. (1 pt)

2. En F2, écrire une formule affichant "Commander" si le stock est inférieur à 10, sinon "OK". (1 pt)
3. Le gérant veut connaître le prix le plus élevé pratiqué (cellule C7). Donner la formule. (1 pt)
4. Il souhaite afficher en C8 la désignation (colonne B) de l'article le plus cher en utilisant INDEX et EQUIV (ou RECHERCHEV si justifié). Écrire la formule complète. (2 pts)
5. Mettre en forme le tableau : fusionner et centrer le titre « INVENTAIRE JUIN 2025 » sur A1:F1, police 14, gras, fond bleu, police blanche ; bordures extérieures épaisses, bordures intérieures fines ; format monétaire FCFA (sans décimales) sur colonne C ; alignement au centre pour colonnes A, D, F. Lister les opérations dans l'ordre logique. (3 pts)

EXERCICE 3 Bulletin de paie – Entreprise « CAMTRANS » à Yaoundé

Calcul du salaire net pour 3 employés. Données fixes en zone haute : B1 = Taux horaire normal (1500 FCFA), B2 = Taux heure sup (2250 FCFA), B3 = Taux CNPS (4,2%), B4 = Taux IRPP (10%). Tableau lignes 5 à 8 : A : Nom, B : Heures Normales, C : Heures Sup, D : Salaire Brut, E : Cotisation CNPS, F : IRPP, G : Net à Payer.

1. En D6, écrire la formule du Salaire Brut en utilisant des références absolues pour les taux (B1, B2). (1 pt)
2. En E6, formule de la Cotisation CNPS (Brut × Taux CNPS). En F6, formule de l'IRPP ((Brut - CNPS) × Taux IRPP). (2 pts)
3. En G6, formule du Net à Payer. (1 pt)
4. L'employeur veut afficher en H6 : "Cadre" si Net > 200 000, "Exécution" sinon. Écrire la formule. (1 pt)
5. Protéger les cellules contenant les taux (B1 :B4) et les formules (D6 :H8) pour éviter toute modification accidentelle, tout en laissant la saisie des heures (B6 :C8) libre. Décrire la procédure complète (déverrouillage, protection feuille, mot de passe optionnel). (3 pts)

EXERCICE 4 Analyse ventes – Marché Central de Ngaoundéré

Une commerçante note ses ventes quotidiennes sur une semaine (Lundi à Dimanche) pour 3 produits : Riz, Maïs, Haricot. Données en B2:D8 (lignes = jours, colonnes = produits). En-têtes en ligne 1.

1. En E2, formule du total quotidien (somme des 3 produits) à recopier jusqu'en E8. (1 pt)

2. En B9, C9, D9 : formules des totaux hebdomadaires par produit. En E9 : total général de la semaine. (2 pts)
3. En F2, déterminer le produit le plus vendu du jour (renvoyer l'en-tête « Riz », « Maïs » ou « Haricot ») en combinant MAX, EQUIV et INDEX (ou DECALER). Écrire la formule pour F2. (3 pts)
4. Créer un graphique en secteurs (camembert) représentant la part de chaque produit dans le total général (plage B1:D9 ou adaptée). Indiquer : type exact, plage de données, série, étiquettes, titre « Répartition ventes hebdo », légende à droite, pourcentages affichés. (2 pts)
5. Configurer l'impression : répéter la ligne d'en-tête (ligne 1) sur chaque page, imprimer les lignes de quadrillage, centrer horizontalement sur la page. Citer les 3 boîtes de dialogue/onglets concernés. (2 pts)

EXERCICE 5 Budget prévisionnel – Association « Jeunesse Active » à Maroua

L'association prévoit ses recettes et dépenses sur 6 mois (Janvier à Juin). Structure : A : Poste, B : Janv ... G : Juin, H : Total, I : Écart (vs Objectif), J : Statut. Objectifs mensuels fixes en ligne 1 (colonnes B :G). Données lignes 2 à 10 (mélange recettes/dépenses).

1. En H2, formule de la somme sur 6 mois (B2 :G2) avec référence relative. Recopier jusqu'en H10. (1 pt)
2. En I2, formule de l'écart = Total (H2) – Somme des objectifs (B1 :G1). Utiliser référence absolue pour la ligne objectifs. (2 pts)
3. En J2, fonction SI affichant "Excédent" si Écart > 0, "Déficit" si Écart < 0, "Équilibré" si nul. (1 pt)
4. Appliquer une mise en forme conditionnelle « Barres de données » sur la colonne H (totaux) et « Échelle de 3 couleurs » (Rouge/Jaune/Vert) sur la colonne I (écarts). Préciser les valeurs min/max/type pour l'échelle. (2 pts)
5. Créer une vue personnalisée nommée « Synthèse » masquant le détail mensuel (colonnes B :G) et n'affichant que Poste, Total, Écart, Statut, avec filtre automatique sur Statut pour ne voir que « Déficit ». Décrire les étapes : masquage, filtre, création vue. (2 pts)